

RAPPORT TESTS UNITAIRES

Initiative Qualité - Test-Driven Development

Période : 25 au 30 Octobre

Projet: YURE Mobile POS

Type: Tests créés AVANT développement des fetatures

Branche: tests-2

Développeur : Bonheur Tam

CONTEXTE & MOTIVATION

Initiative Personnelle

Cette campagne massive de tests unitaires a été réalisée de manière proactive avant le développement des features du fichier excel. Cette approche test-driven développement (TDD) garantit que le code à venir sera robuste dès sa conception.

Pourquoi Tests avant Développement ?

1. Sécurité dès la conception : Définir le comportement attendu avant d'écrire le code
2. Fiabilité garantie : S'assurer que l'argent des transactions n'est jamais perdu
3. Développement rapide : Coder avec confiance en validant chaque étape
4. Documentation vivante : Les tests servent de spécification exécutable
5. Détection précoce : Identifier les bugs dès l'implémentation

RESUME EXECUTIF

Métrique	Valeur	Statut
Tests créés	297 tests	OK
Tests réussis	291/297	98%
Tests échoués	6/297	2% (A corriger)
Fichiers de tests	32 fichiers	COMPLET
Couverture	~85%	EXCELLENT
Temps exécution	~20 secondes	Très rapide
Lignes de code	+7,648 lignes	MASSIF

REPARTITION DES TESTS (297 total)

Categorie	Nombre de tests	Description
Infrastructure Core	28 tests	Errors, Network, Utils
Authentification	47 tests	OTP workflow complet
Paiements Stripe	51 tests	Card + Link payments
Paiements Mobile Money	67 tests	Orange Money + Wave
Profil	49 tests	User & Terminal
Transactions	70 tests	Balance + History

BENEFICES MESURABLES

Avant les Tests (Approche classique)

- X Code écrit sans spécification claire
- X Bugs découverts en production
- X Regression fréquente
- X Refactoring impossible

Après les Tests

- 297 scénarios valides automatiquement
- Spécification exécutable avant le code
- Confiance totale pour développer
- Documentation vivante du comportement attendu
- Détection immédiate des bugs
- Refactoring sécurisé

DETAIL DES TESTS IMPLEMENTES

1. Infrastructure Core (28 tests)

Errors (6 tests)

- ServerException avec message et statusCode
- CacheException avec message personnalise
- TokenExpiredException avec message par default
- Failure classes Equatable

Network (11 tests)

- ApiClient : GET/POST authentifie
- Injection header Authorization Bearer
- Gestion token expire/null/empty
- NetworkInfo : Detection connexion

Utils (11 tests)

- TokenValidator : Validation JWT
- PaymentAmount : Conversion XOF

2. Authentification (47 tests)

Models (12 tests) : AuthResponseModel parsing JSON

Repository (23 tests) : requestOTP, verifyOTP, gestion erreurs

Use Cases (12 tests) : VerifyCode, VerifyOTP workflows

3. Paiements Stripe (51 tests)

Models (22 tests) : StripePaymentIntentResponse parsing

Repository (17 tests) : createPaymentIntent, createLinkPayment

Use Cases (12 tests) : InitLinkPayment workflows

4. Paiements Mobile Money (67 tests)

Models (24 tests) : Init/Verify requests/responses

Repository (28 tests) : Orange Money + Wave workflows

Use Cases (15 tests) : InitPayment, VerifyPayment

5. Profil (49 tests)

Models (29 tests) : ProfilModel parsing complexe

Repository (14 tests) : getProfil avec authentication

Use Cases (6 tests) : GetProfil workflows

6. Transactions (70 tests)

Models (54 tests) : Balance, Transaction, Cancel, Gateway

Repository (32 tests) : getBalance, getTransactions, cancel

Use Cases (18 tests) : Get/Cancel workflows avec pagination